개 발 일 자 : 2026.10.15

확 정 일 자 :

(전기자동차과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동차
직종 : 저탄소자동차심화정비직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	자동차	자동차정비	자동차전기·전자장치정비(주)
기계	자동차	자동차정비	자동차엔진정비

한국폴리텍대학 부산캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 전기자동차과 저탄소자동차심화정비직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 레벨4

4.교육훈련대상자 : 2년제 졸업이상

5. 교육훈련목표

1.저탄소 자동차 기초인 구조학, 파워트레인, 새시, 전기 및 리사이클에 에 대한 이론 및 실습 습득
2.모듈 I 을 통해 습득한 저탄소 자동차 기초지식위에 수소자동차 및 전기자동차 배터리사이클에 대한 심화 지식 습득
3.수업을 통해 습득한 지식을 기반으로 저탄소 차량 및 배터리리사이클 공정에 대한 작품제작 및 프로세스 정립

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	146(12.17%)	1054(87.83%)	240(20%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI리터러시	20				
산업AI			AI배터리성능평가	20		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					240	1200	650	550	0	
이론	소 계		146		0	146	130	16	0	
	기초기술교과	전기자동차	50	전기자동차 개론		50	50	0	0	(50)
		탄소중립개론	20	탄소중립개론		20	20	0	0	(20)
		수소자동차시스템	20	수소자동차시스템 개론		20	20	0	0	(20)
		배터리리사이클	40	배터리리사이클 개론		40	40	0	0	(40)
		기계산업안전	16	기계가공 및 설비작업 안전		16	0	16	0	(16)
실습	소 계		240		240	240	240	0	0	
	계열공통	자동차동력실습	120	1506030208_24v4 (가솔린전자제어장치 정비)	75	75	75	0	0	
				1506030209_24v4 (LPG전자제어장치 정비)	45	45	45	0	0	
		자동차파워트레인실습	120	1506030107_20v4 (자동차 주행안전장치 정비)	40	40	40	0	0	
				1506030108_20v4 (자동차 네트워크통신장치 정비)	40	40	40	0	0	
				1506030117_20v3 (전기자동차 특화시스템 정비)	40	40	40	0	0	
	소 계		814		0	814	280	534	0	
	특화전공	AI리터러시	20	● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량		20	20	0	0	
		AI배터리성능평가	20	선행학습한 차량 CAN 통신 실습 기반 차량 데이터를 획득		20	0	20	0	
		자동차기관	40	윤활장치		40	40	0	0	
		자동차새시실습	120	자동차정비 리빌드		120	0	120	0	
		자동차진단	80	자동차 진단 개론		80	0	80	0	
		전기자동차실무	100	전기자동차 실무 개론		100	100	0	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트세미나	30	프로젝트세미나 개론		30	30	0	0	
		프로젝트실습	114	프로젝트실습 개론		114	0	114	0	
		탄소중립실습	40	탄소중립실습 개론		40	40	0	0	
		스마트자동차진단실습	100	스마트자동차 진단 실습 개론		100	0	100	0	
		배터리리사이클링실습	60	배터리리사이클링실습 개론		60	0	60	0	
		수소자동차실습	50	수소자동차실습 개론		50	50	0	0	

7. 훈련이수체계도

4수준	LPG전자제어장치 정비	자동차 네트워크통신장치 정비	
3수준	가솔린전자제어장치 정비	자동차 주행안전장치 정비	
		전기자동차 특화시스템 정비	
기초	직업기초능력		
수준/직종	자동차엔진정비	자동차전기·전자장치정비	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	16(16)	

1. 지도목표	2. 교재
착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
8	기계설비 안전의 기본 원칙	1			
9	안전인증 및 검사제도	1			
10	기계가공 및 설비작업안전	2			
11	양중기 작업안전	1			
12	압력용기 및 보일러 작업안전	1			
13	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	1			
14	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
전기자동차			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	50(50)	

1. 지도목표	2. 교재
·전기자동차의 구조 및 원리를 이해하여 진단 할 수 있는 지초 소양을 기른다.	· 전기자동차(NCS교재) · 코나 EV 정비지침서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기자동차 역사 및 구조	10			
2	전기자동차 모터 시스템	10			
3	전기자동차 배터리 시스템	10			
4	전기자동차 충전 시스템	10			
5	전기자동차 파워프로세스	10			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅷ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
탄소중립개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
· 탄소중립과 저탄소 녹색성장을 위한 주요 핵심 기술에 대한 개념을 이해하고 새로운 변화와 그 가능성을 최대화 할 수 있는 실용적 방안을 이해할 수 있음.	자체제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 탄소중립의 개요	2			사회적경제기업
2	자동차 배출가스 기후변화	2			
3	온실가스배출	2			
4	수소 연료 저탄소 녹색 산업 현황	2			
5	자동차 탄소중립의 주요기술	2			
6	자동차 탄소저감기술	2			
7	녹색에너지 기술	2			
8	미래모빌리티 기술	2			
9	설비운영 효율화	2			
10	공정가스처리기술	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
수소자동차시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	20(20)	

1. 지도목표	2. 교재
·FCEV의 구조 및 원리를 이해하여 진단 할 수 있는 지초 소양을 기른다.	· 수소자동차(골든벨 교재) · 코나 EV 정비지침서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	FCEV 역사	2			
2	FCEV 흡기 시스템	2			
3	FCEV 스택 원리 및 이해	4			
4	FCEV 고전압 네트워크 시스템	4			
5	FCEV 생성수 관리 시스템	4			
6	FCEV 진단 및 응용	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
배터리리사이클			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	기초기술교과	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
·배터리리리싸이클링의 원리를 이해하여 진단 할 수 있는 지초 소양을 기른다.	· 배터리 이론(강의 PPT) · 코나 EV 정비지침서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배터리 기초 원리	5			
2	리튬배터리 원리 및 특징	5			
3	배터리 제어 기초 원리	10			
4	SOC 및 SOH 이해	10			
5	배터리 진단	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학　　캠퍼스 : 부산캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과　　직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
자동차동력실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
- 가솔린전자제어장치 정비란 가솔린전자제어장치의 작동상태와 이상 유무를 점검 · 진단하고 수리 · 교환과 검사할 수 있다. - LPG전자제어장치 정비란 LPG전자제어장치의 작동상태와 이상 유무를 점검 · 진단하고 수리 · 교환과 검사할 수 있다.	가솔린 전자제어장치 정비, LPG/LPI 전자제어장치 정비(NCS-학습모듈), 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030208_24v4 가솔린전자제어장치 정비	75	가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	20		
2			가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	35		
3			가솔린전자제어장치 검사하기	20		
4	1506030209_24v4 LPG전자제어장치 정비	45	LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	20		
5			LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	15		
6			LPG전자제어장치 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차동력실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
가솔린전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 가솔린전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 가솔린전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
가솔린전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 가솔린전자제어장치의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 가솔린전자제어장치의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
가솔린전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 가솔린전자제어장치 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 가솔린전자제어장치를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 가솔린전자제어장치의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 가솔린전자제어장치에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차동력실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
LPG전자제어장치 점검 · 진단하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 점검진단에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	관능 및 진단장비를 활용하여 LPG전자제어장치의 이상 부위를 확인할 수 있다.		
	확인된 결과를 분석하여 LPG전자제어장치의 세부 고장 부위를 찾을 수 있다.		
LPG전자제어장치 수리 · 교환하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하여 LPG전자제어장치 정비의 수리 · 교환 작업을 실시할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 LPG전자제어장치 정비의 수리 가능 여부를 판단하여 고장 부품을 수리 · 교환할 수 있다.		
LPG전자제어장치 검사하기	정비지침서를 활용하여 LPG전자제어장치 정비 검사에 필요한 사전 준비를 할 수 있다.		
	진단장비를 활용하여 수리 · 교환이 완료된 LPG전자제어장치 정비를 검사할 수 있다.		
	성능 테스트를 통해 LPG전자제어장치 정비의 정상작동 여부를 판정할 수 있다.		
	성능 테스트 결과 오작동 발생 시 LPG전자제어장치 정비에 대한 재점검을 시행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
자동차파워트레인실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소 자동차의 파워트레인 및 주행안전 시스템과 네트워크 통신간의 유기적인 사항을 이해하고 이를 정비하는 능력을 함양시킨다.	NCS 학습모듈 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1506030107_20v4 자동차 주행안전장치 정비	40	주행안전장치 점검 · 진단하기	10		
2			주행안전장치 수리하기	10		
3			주행안전장치 교환하기	10		
4			주행안전장치 검사하기	10		
5	1506030108_20v4 자동차 네트워크통신장치 정비	40	네트워크통신장치 점검 · 진단하기	10		
6			네트워크통신장치 수리하기	10		
7			네트워크통신장치 교환하기	10		
8			네트워크통신장치 검사하기	10		
9	1506030117_20v3 전기자동차 특화시스템 정비	40	전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	10		
10			전기자동차 특화시스템 수리하기	10		
11			전기자동차 특화시스템 교환하기	10		
12			전기자동차 특화시스템 검사하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차파워트레인실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
주행안전장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 주행안전장치의 특성을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련부품을 이해하고, 진단장비를 선택할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 관련부품을 진단하고, 고장원인을 파악 할 수 있다.		
주행안전장치 수리하기	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비, 관련회로도를 활용하여 주행안전장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 주행안전장치를 수리 후 정상 작동 여부를 확인할 수 있다.		
주행안전장치 교환하기	정비지침서에 따라 교환에 필요한 장비를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 관련 부품의 교환계획을 수립할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 관련 부품을 조정하거나 교환할 수 있다.		
주행안전장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 주행안전장치를 검사하고 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 수리 후 주행안전장치를 검사하고 작업결과를 분석할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 작업완료 후 주행안전장치의 정상적인 작동을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차파워트레인실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크통신장치 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 통신별 장치, 네트워크 특성, 작동상태를 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치를 점검 · 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 세부점검 목록을 확인하여, 고장원인을 파악할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 사용하여 고장원인을 분석할 수 있다.		
네트워크통신장치 수리하기	네트워크 통신장치 회로도에 따라 통신의 흐름을 파악하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 단선 · 단락에 따른 배선의 결선작업을 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비 와 관련회로도를 활용하여 네트워크통신장치를 수리할 수 있다.		
네트워크통신장치 교환하기	관련 부품들의 점검 · 진단결과에 따라 부품 교환여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 탈거 · 조립절차 계획을 수립하여 장비 · 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 이상 부품을 교환할 수 있다.		
네트워크통신장치 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 네트워크통신장치의 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 네트워크통신장치의 정상적인 작동상태를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	자동차파워트레인실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기자동차 특화시스템 점검 · 진단하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전하게 점검할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도를 참고하여 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리 구성부품을 진단할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 점검할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화시스템을 점검 · 진단할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 수리하기	정비지침서에 따라 고전압 위험성을 인지하고 안전장비를 착용하고 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 고전압을 차단하고 안전수칙을 준수하며 수리할 수 있다.		
	고전압 계통을 이해하고 정비지침서 및 회로도 분석을 통하여 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 고전압 배터리의 상태를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전력 변환 장치 및 구동장치를 수리할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 전기자동차 특화 시스템을 수리할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 교환하기	전기자동차 관련 부품들의 점검 결과에 따라 부품 교환 여부를 결정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 분해 · 조립절차 계획을 수립하고 장비, 공구를 준비할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 부품을 수리 및 교환할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전수칙을 준수하면서 문제의 부품을 교환할 수 있다.		
전기자동차 특화시스템 검사하기	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 장치를 검사할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 진단장비를 활용하여 양 · 부를 판정할 수 있다.		
	정비지침서에 따라 안전장비를 착용하여 정상적인 작동을 검사할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
AI리터러시			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	프롬프트 기본 설계	2			
8	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
9	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
10	텍스트 요약, 검색 및 검증	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
AI배터리성능평가			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 선행학습한 차량 CAN 통신 실습을 기반으로 차량 에서 데이터를 획득하고 획득한 데이터를 AI를 활용하여 분석 후 시스템을 평가하는 실무능력을 향상시킬 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	차량CAN 통신 이론1 - CAN 통신 설명 및 차량 네트워크 구조 학습	1			
2	차량CAN 통신 이론2 - CAN 네트워크 회로도 분석 및 구성 학습	1			
3	차량CAN 네크워크 구조 실습1 - CAN 네트워크(OBD II, B-CAN, C-CAN, G-CAN 등)종류 구별 방법 및 통신 라인 점검 실습	1			
4	CAN 통신 분석 환경 구축 - CAN 통신 analyzer 활용 분석 프로그램 사용방법	1			
5	OBD II 단자를 활용한 자기진단 데이터 수집 실습 - 차량상태 진단을 위한 데이터 수집 및 분석 실습	2			
6	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 구성 및 제어 시스템(BMS) 이해	2			
7	친환경자동차 고전압 배터리 이론 - 고전압배터리 진단을 위한 BMS data 항목 설명	2			
8	고전압 배터리 데이터 획득 실습 - BMS data 획득 (충전시 배터리 상태)	2			
9	고전압 배터리 데이터 분석 실습 - BMS data (충전/방전/차량 주행)데이터 전처리	2			
10	전압 배터리 데이터 분석 실습 - 전처리 data를 활용한 데이터베이스 구축	2			
11	AI 활용 데이터분석 실습(1) - 데이터 학습을 통한 데이터베이스 구축 실습	2			
12	AI 활용 데이터분석 결과 비교 실습 - 데이터 분석 결과 및 배터리 시스템 성능평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
자동차기관			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
윤활장치의 점검 시 안전 작업 절차에 따라 수행할 수 있고 구조 · 특징에 따라 고장원인을 파악하고 정비지침서에 따라 관련 부품을 규정 값에 맞게 점검할 수 있다. 윤활장치 시스템을 확인하고 진단 장비를 사용하여 고장 원인을 분석할 수 있다.	자체 제작 및 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤활장치 검사하기	10			
2	윤활장치 교환하기	10			
3	윤활장치 수리하기	10			
4	윤활장치 점검 진단하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
자동차새시실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소 자동차 섀시 이해는 자동차의 원활한 운행을 위해 전자제어 현가장치, 자동차 섀시 고장진단 실무능력과 전문적인 지식을 가지고 고장진단 및 정비를 할 수 있고 중고자동차 성능 · 상태점검을 수행할 수 있는 능력을 함양할 수 있다.	·전자제어현가장치정비 학습모듈 ·자동차 섀시 고장진단 학습모듈 ·중고자동차 성능 · 상태점검 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 정비 리빌드	40			
2	전자제어 현가장치 정비	40			
3	드라이브라인 정비	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
자동차진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소 차량 시스템 이해를 바탕으로 고장 상황에서 진단 할 수 있는 실무를 습득한다.	· 내부교재 : 현대자동차 정비지침서, 회로도, NCS자동차전기

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	저탄소 엔진 진단	20			
2	전기자동차 진단	20			
3	하이브리드 자동차 진단	20			
4	수소자동차 진단	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
전기자동차실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·EV자동차를 최적의 상태로 유지하기 위하여 고전압 안전에 주의하여 고전압 배터리, 전력통합제어장치, 구동장치, 편의·안전장치 등을 진단, 교환, 검사할 수 있다.	·제작사 정비지침서 ·제작사 전장회로도 · 내부교재 : 전기자동차 실습/제작 · 시중교재 (NCS 학습모듈 미개발) - 전기자동차 매뉴얼 이론 & 실무 - EV 전기자동차 : 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	EV 모터정비 실습	20			
2	EV자동차 장치 회로도 판독	20			
3	고전압 배터리 장치정비 실습	20			
4	전기자동차장치 베리언트 코딩(variant coding)	20			
5	전기자동차장치 측정 장비 실습	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합실습	10			
2	종합실습	10			
3	종합실습	10			
4	종합실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
프로젝트세미나			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·EV 파워트레인 구성요소와 섀시 요소들을 설계/조립하여 파워트레인 실제 구동 및 주행 테스트를 실시하고 추가로 필요한 수정요소 유무 여부와 안전기준 사항을 고려하여 EV 시스템을 제작할 수 있다.	·제작사 정비지침서 ·제작사 전장회로도 · 내부교재 : 전기자동차 실습/제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	EV 파워트레인 구성배치 및 필요한 수정요소 유무여부 점검	5			
2	EV 파워트레인 요소 조립 및 장착	5			
3	섀시요소 조립 및 차륜정렬 확인	5			
4	파워트레인 실제 구동 및 주행테스트 실시	5			
5	추가 보완요소 유무 확인 점검	5			
6	경진대회 안전기준 최종점검 확인	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	114(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·기업 맞춤 프로젝트 실습을 통하여 학생들의 취업 전 실무적 경험을 고취시키고, 협약 기업의 전산 운용기술, 시스템별 정기점검, 클레임별 프로세스, 정비 지침서 등의 활용을 할 수 있다.	·제작사 보증수리 업무 매뉴얼 ·제작사 정비지침서

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제작사 자체 GSW 프로그램 전산 응용	20			
2	보증수리 클레임별 프로세스	20			
3	차량 시스템별 정기점검 및 소모성 부품 교환법	20			
4	차량 계통별/현상별 진단법	20			
5	파워트레인 서비스데이터 분석법	17			
6	복합 전자제어 진단법	17			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
탄소중립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 자동차 탄소중립 정책과 제도를 이해하고 탄소저감 방법에 대해 분석하는 방법을 이해하고 탄소저감 효과 분석 및 비즈니스 모델별 경제성 평가에 대한 능력을 배양함.	· 자체 제작

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동차 탄소중립 정책과 제도	2			
2	자동차 탄소저감 기법	2			
3	자동차 탄소저감 모델링(에너지원)	2			
4	자동차 탄소저감 모델링(공정과 운영)	2			
5	자동차 탄소저감 특성분석	2			
6	자동차 비즈니스 모델 특성	3			
7	자동차 탄소배출권 산정	3			
8	자동차 탄소세 메커니즘	3			
9	자동차 경제성평가(현재가치환산법)	3			
10	자동차 경제성평가(편익모델)	3			
11	자동차 경제성평가(비용모델)	3			
12	자동차 경제성평가(비교분석)	3			
13	자동차 경제성평가 분석(ROI 분석)	3			
14	자동차 경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			
15	자동차 경제성평가 분석(파라메타 분석)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
스마트자동차진단실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·저탄소 친환경 자동차 시스템의 탄생배경과 개요를 학습하고 각 시스템운용에 대한 점검방법 및 정상작동범위 이해를 통하여 시스템점검 및 고장수리를 할 수 있다.	·제작사 정비지침서 ·제작사 전장회로도 · 시중교재 (NCS 학습모듈 미개발) - 문과생도 볼 수 있는 모터란 무엇인가

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	에코드라이브 시스템 실습	20			
2	ISG 시스템점검 실습	10			
3	회생제동원리와 구성요소 정비실습	20			
4	HAC (언덕길 밀림 방지제어)시스템	10			
5	축전지 컨트롤 시스템 점검실습	10			
6	모터제어 시스템 점검실습	10			
7	하이브리드 섀시제어 및 작동요소점검	10			
8	레졸버 보정실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
배터리리사이클링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·차량 네트워크 통신의 종류와 각 요소들의 주요 핵심 점검방법 CAN , FlexRay , LIN , 차량용 이더넷 인포테인먼트 시스템 등 버스통신 점검 실습을 통한 정상파형 점검 및 분석요구를 수행 할 수 있다.	·제작사 정비지침서 ·제작사 전장회로도 ·내부교재 : 자동차 전기회로 진단 실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	배터리 탈부착	15			
2	배터리 측정	15			
3	배터리 진단	15			
4	배터리 하이테크 진단	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 전기자동차과 직종 : 저탄소자동차심화정비직종

교과목명			
수소자동차실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
전기자동차과	전공실습	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
·FCEV자동차를 최적의 상태로 유지하기 위하여 고전압 안전에 주의하여 고전압 배터리, 전력통합제어장치, 구동장치, 편의·안전장치 등을 진단, 교환, 검사할 수 있다.	·제작사 정비지침서 ·제작사 전장회로도 · 내부교재 : 전기자동차 실습/제작 · 시중교재 (NCS 학습모듈 미개발) - 전기자동차 매뉴얼 이론 & 실무 - EV 전기자동차 : 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	FCEV 모터정비 실습	5			
2	FCEV자동차 장치 회로도 판독	5			
3	고전압 배터리 장치정비 실습	5			
4	FCEV 베리언트 코딩(variant coding)	5			
5	FCEV 측정 장비 실습	5			
6	직류, 교류 변환 인버터, 컨버터 작동분석 실습	5			
7	FCEV네트워크 진단 실습	10			
8	FCEV DTC 응용 진단 실습	10			